

Arquitetura e Organização de Computadores

Aritmética Computacional

Representação de Pontos Flutuantes

Rodrigo Calvo
rcalvo@uem.br

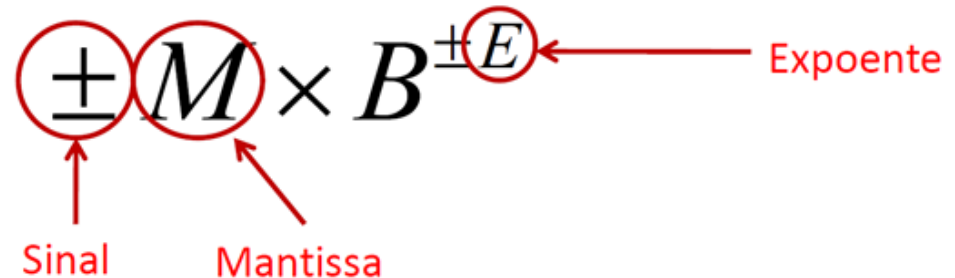
Departamento de Informática – DIN
Universidade Estadual de Maringá – UEM

Representação de Ponto Flutuante

- Para números decimais, usa-se a notação científica:

- $976.000.000.000.000 = 9,76 \times 10^{14}$
- $0,00000000000000976 = 9,76 \times 10^{-14}$

- A “fórmula” da notação é:



The diagram shows the formula for floating-point notation: $\pm M \times B^{\pm E}$. Each part is circled in red. Red arrows point from labels to the circles: 'Sinal' points to the $\pm$ sign, 'Mantissa' points to the M , and 'Expoente' points to the E in the exponent.

$$\pm M \times B^{\pm E}$$

Sinal Mantissa Expoente

- Ideia: Representar números muito grandes e muito pequenos com apenas alguns dígitos.

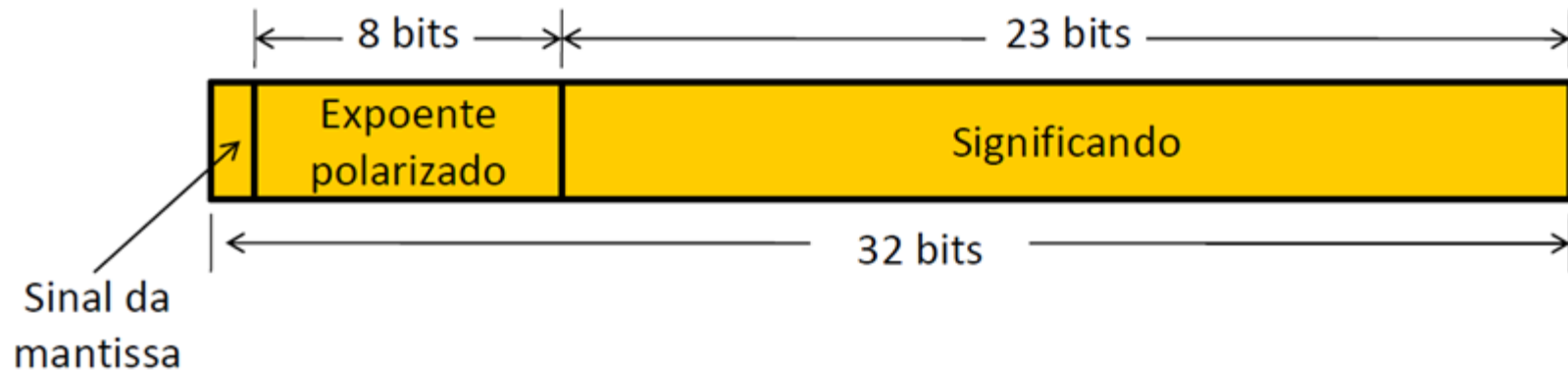
Representação de Ponto Flutuante

- Utilizando números binários, a representação de ponto flutuante tem o seguinte formato:

$$\pm S \times B^{\pm E}$$

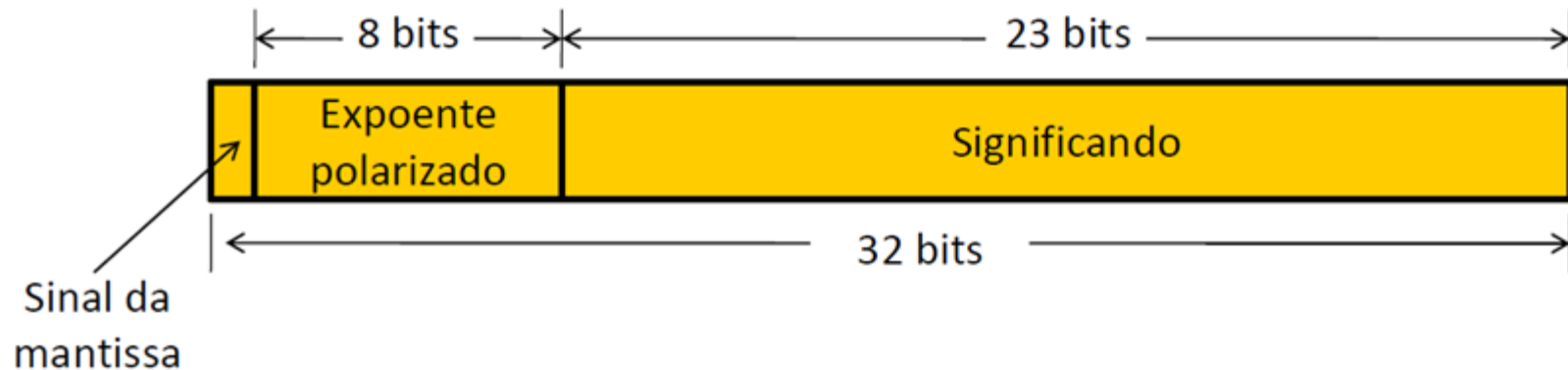
- **$\pm$** : Sinal + ou -
- **S**: Significando
- **E**: Expoente (Polarizado)
- **B**: Base

Representação de Ponto Flutuante



- $\pm \text{Significando} \times 2^{\text{Expoente}}$
- A base é implícita e não precisa ser armazenada, pois é a mesma para todos os números.
- O expoente utiliza representação polarizada

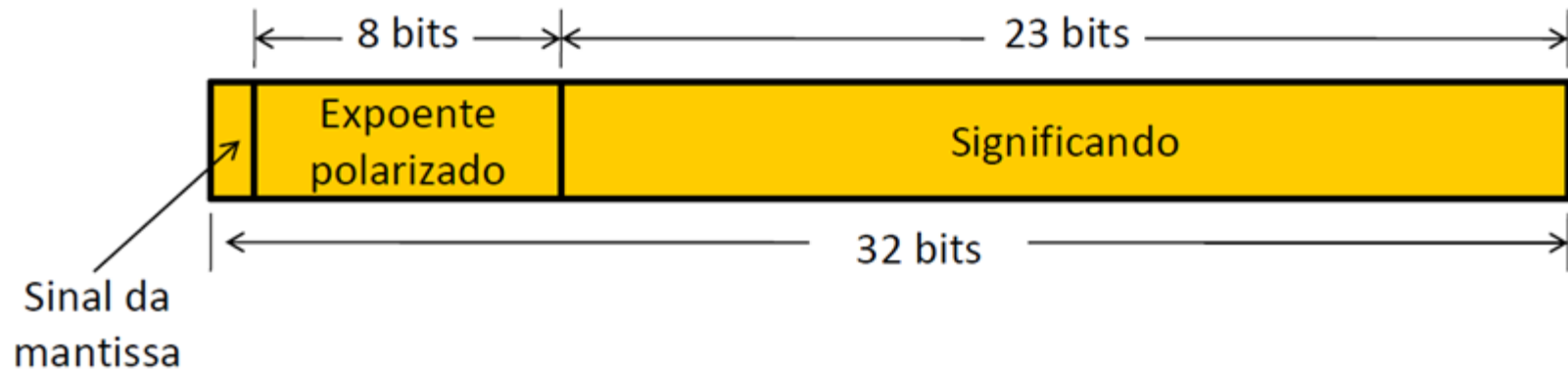
Representação de Ponto Flutuante



Polarização

- O Intervalo de valor do expoente “puro” é de 0 - 255 ($0 - 2^{k-1}$).
- Porém a polarização subtrai do expoente o valor 127 ($2^{k-1} - 1$)
 - Porque polarizar? Para não haver necessidade de representar expoentes negativos.
- Intervalo verdadeiro: De -127 a +128.

Representação de Ponto Flutuante



$$\begin{aligned}
 1.6328125 \times 2^{20} &= + 1.1010001 \times 2^{10100} = 0 \ 10010011 \ 101000100000000000000000 \\
 - 1.6328125 \times 2^{20} &= - 1.1010001 \times 2^{10100} = 1 \ 10010011 \ 101000100000000000000000 \\
 1.6328125 \times 2^{-20} &= + 1.1010001 \times 2^{-10100} = 0 \ 01101011 \ 101000100000000000000000 \\
 - 1.6328125 \times 2^{-20} &= - 1.1010001 \times 2^{-10100} = 1 \ 01101011 \ 101000100000000000000000
 \end{aligned}$$

Representação de Ponto Flutuante

- Representação em binário do número 0,625:

$0,625 \times 2 = 1,25 \rightarrow$ primeira casa fracionária é 1 ($1,25 - 1 = 0,25$)

$0,25 \times 2 = 0,5 \rightarrow$ segunda casa fracionária é 0 ($0,5 - 0 = 0,5$)

$0,5 \times 2 = 1,0 \rightarrow$ terceira casa fracionária é 1 ($1,0 - 1 = 0$)

$$0,625_{10} = 0,101_2$$

- Quando o número tiver parte inteira e parte fracionária, pode-se calcular cada uma separadamente.

Representação de Ponto Flutuante

- Exemplo: representar o número -0,75 em ponto flutuante
- Converter para binário:

$$0,75 \times 2 = 1,5 \rightarrow 1$$

$$0,5 \times 2 = 1,0 \rightarrow 1$$

$$-0,75_{10} = -0,11_2 \times 2^0 = -1,1 \times 2^{-1}$$

- Na notação: $N = (-1)^S \times (1 + \text{Mantissa}) \times 2^{(E-\text{Peso})}$
- Resultado: $(-1)^1 \times (1 + 0,1000\ 0000\ 0000\ 0000\ 000_2) \times 2^{(126-127)}$
- 1 01111110 1000 0000 0000 0000 0000 000

Representação de Ponto Flutuante

Normalização

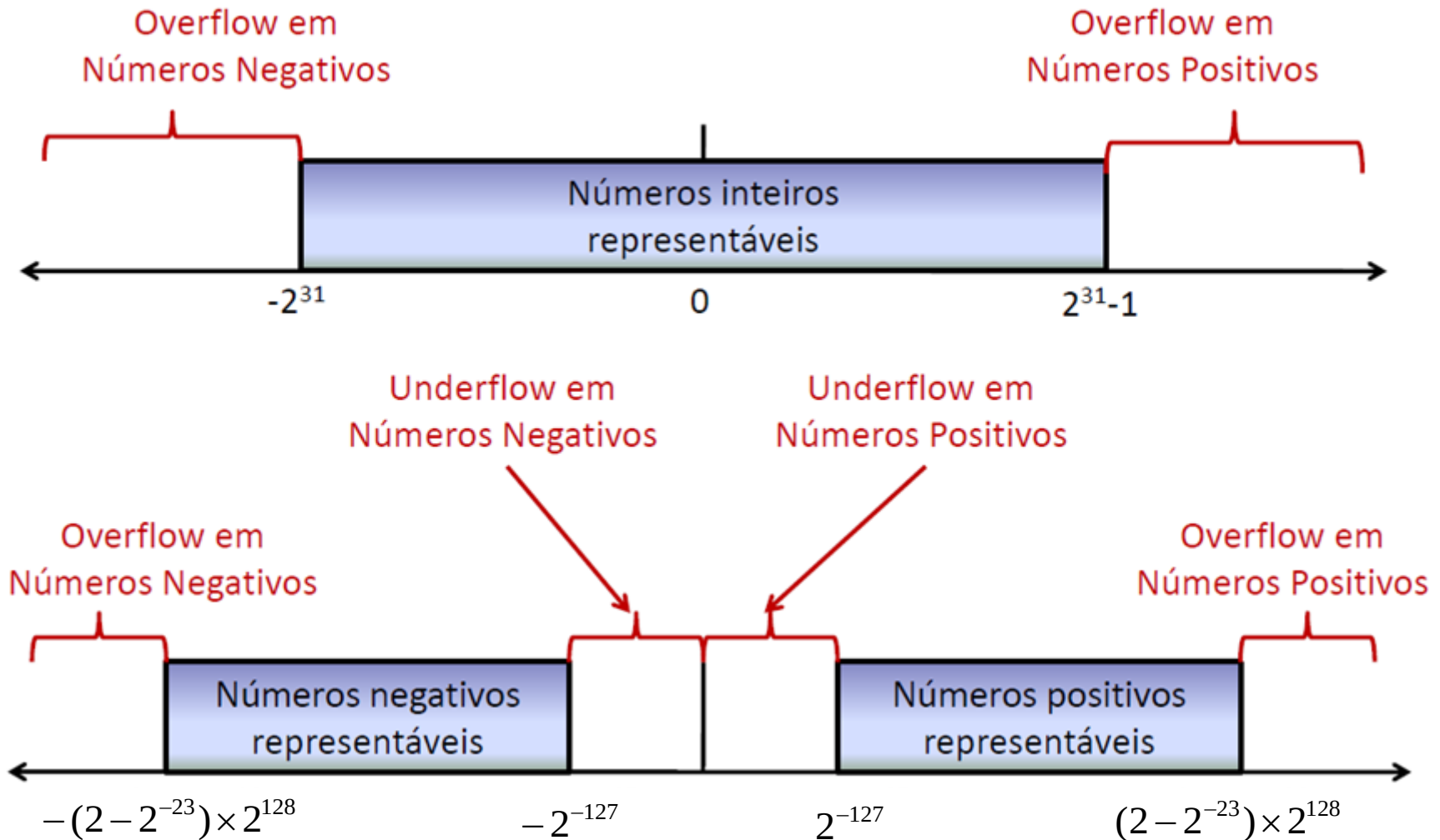
- Números de ponto flutuante geralmente são normalizados:
 - O expoente é ajustado de modo que o bit inicial do significando seja sempre 1.
 - Funciona da mesma forma em notação científica:
 - Os números são normalizados para um único dígito antes do ponto decimal.
 - Ex.: $3123 = 3,123 \times 10^3$.
- Por ser sempre 1, não é preciso armazená-lo.

Representação de Ponto Flutuante

Intervalos de representação para 32 bits

- Expoente de 8 bits: 2^8 valores para o expoente
 - de 2^{-127} até 2^{128}
- Significando de 23 bits: 2^{23} valores para o significando
 - de 0,0000 $\rightarrow$ 0000000000000000000000000000
 - até $\sum_{i=-1}^{-23} 2^i = 2 - 2^{-23} \rightarrow$ 1111111111111111111111111111

Representação de Ponto Flutuante



Representação de Ponto Flutuante

Exemplo de *Overflow*:

$$(1,110 \times 2^{120}) \times (1,010 \times 2^{100}) = 1,00011 \times 2^{220}$$

Exemplo de *Underflow*:

$$(1,110 \times 2^{-120}) \times (1,010 \times 2^{-100}) = 1,00011 \times 2^{-220}$$

- O *underflow* é menos crítico que o *overflow*, pois o valor pode ser aproximado para 0;

Representação de Ponto Flutuante

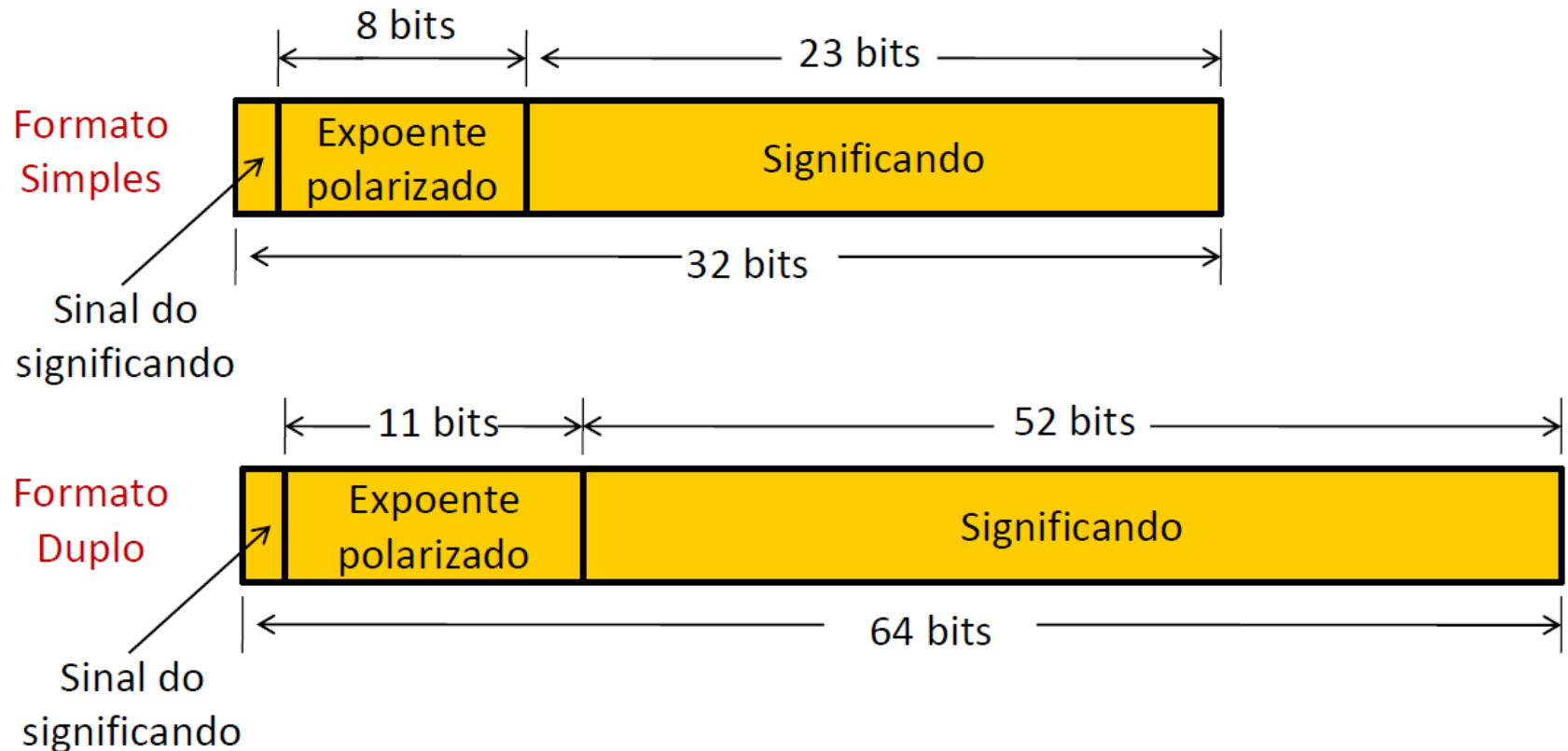
- Não há, à princípio, representação para 0;
 - Padrão de bits especial para representação do 0;
- O número máximo de valores distintos representáveis continua sendo 2^{32} ;
 - A representação em ponto flutuante apenas divide esses valores em duas faixas;

Representação de Ponto Flutuante

- Há uma relação estreita entre os tamanhos dos campos reservados ao significando e ao expoente.
- Para um tamanho fixo de palavra:
 - Se o número de bits reservados ao significando aumentar, umenta-se a precisão, mas diminui-se a faixa de valores representáveis;
 - Se o número de bits reservados ao expoente aumentar, umenta-se a faixa de valores representáveis, mas diminui-se a precisão.

Representação de Ponto Flutuante

Padrão IEEE 754



Representação de Ponto Flutuante

Parâmetros do formato IEEE 754

Parâmetro	Formato Simples	Formato Duplo
Tamanho da palavra	32	64
Tamanho do expoente	8	11
Polarização do expoente	127	1023
Expoente máximo	127	1023
Expoente mínimo	-126	-1022
Tamanho da mantissa	23	52
Número de expoentes	254	2046

Representação de Ponto Flutuante

Valores especiais definidos no IEEE 754

Sinal	Expoente Polarizado		Significando	Valor
	Formato Simples	Formato Duplo		
0	0	0	0	0
1	0	0	0	-0
0	255	2047	0	∞
1	255	2047	0	$-\infty$
0 ou 1	255	2047	$\neq 0$	NaN

Aritimética com Ponto Flutuante

Operações com ponto flutuante

- Adição.
- Subtração.
- Multiplicação.
- Divisão.

Aritimética com Ponto Flutuante

- Overflow de expoente
 - Um expoente positivo excede o valor máximo possível para expoente.
 - Em alguns sistemas pode ser designado como $+\infty$ ou $-\infty$.
- Underflow de expoente
 - Um expoente negativo é menor que o valor mínimo possível para expoente.
 - Isso significa que o número é muito pequeno para ser representado.
 - Pode ser informado como 0.

Aritimética com Ponto Flutuante

- Underflow de significando
 - No processo de “alinhamento dos significandos” (em uma operação), os dígitos podem sair pela extremidade direita do significando.
 - Pode ser necessário algum arredondamento.
- Overflow de significando
 - A adição de dois significandos pode resultar em um *carry* pelo bit mais significativo.
 - Pode ser resolvido pelo realinhamento.

Aritmética com Ponto Flutuante

Operações Aritméticas - Exemplos

- $X = 0,3 \times 10^2 = 30$
- $Y = 0,2 \times 10^3 = 200$
- $X + Y = (0,3 \times 10^{2-3} + 0,2) \times 10^3 = 0,23 \times 10^3 = 230$
- $X - Y = (0,3 \times 10^{2-3} - 0,2) \times 10^3 = (-0,17) \times 10^3 = -170$
- $X \times Y = (0,3 \times 0,2) \times 10^{2+3} = 0,06 \times 10^5 = 6000$
- $X / Y = (0,3 / 0,2) \times 10^{2-3} = 1,5 \times 10^{-1} = 0,15$

Aritimética com Ponto Flutuante

Passos para as Operações de Soma/Subtração

1. Verifique zero.
2. Alinhe significandos (ajustando expoentes).
3. Soma ou subtraia significandos.
4. Normalize resultado.

Aritimética com Ponto Flutuante

Operações de Soma/Subtração – Verificação de Zero

- A adição e a subtração são idênticas, exceto por uma mudança de sinal:
 - Se essa for uma operação de subtração, o processo começa alterando o sinal do subtraendo.
 - Em seguida, se algum operando for 0, o outro é informado como o resultado.

Aritimética com Ponto Flutuante

Operações de Soma/Subtração – Alinhamento do Significando

- A próxima fase é manipular os números de modo que os dois expoentes sejam iguais.
- O alinhamento é obtido deslocando repetidamente a parte de magnitude do significando 1 dígito para a direita, e aumentando o expoente até que os dois expoentes sejam iguais.
- Se esse processo resultar em um valor 0 para o significando, então o outro número é informado como resultado.

Aritimética com Ponto Flutuante

Operações de Soma/Subtração – Adição

- Os dois significandos são somados, podendo ocasionar:
 1. Resultado 0: Se os significandos forem iguais em valor, porém diferentes em sinal.
 2. Overflow do significando por 1 dígito: A soma gerou um *carry*.
 - Se isso acontecer, o significando do resultado é deslocado para a direita e o expoente é incrementado.
 3. Overflow de expoente: O expoente foi incrementado e passou do valor máximo.
 - Isso seria informado e a operação encerrada.

Aritimética com Ponto Flutuante

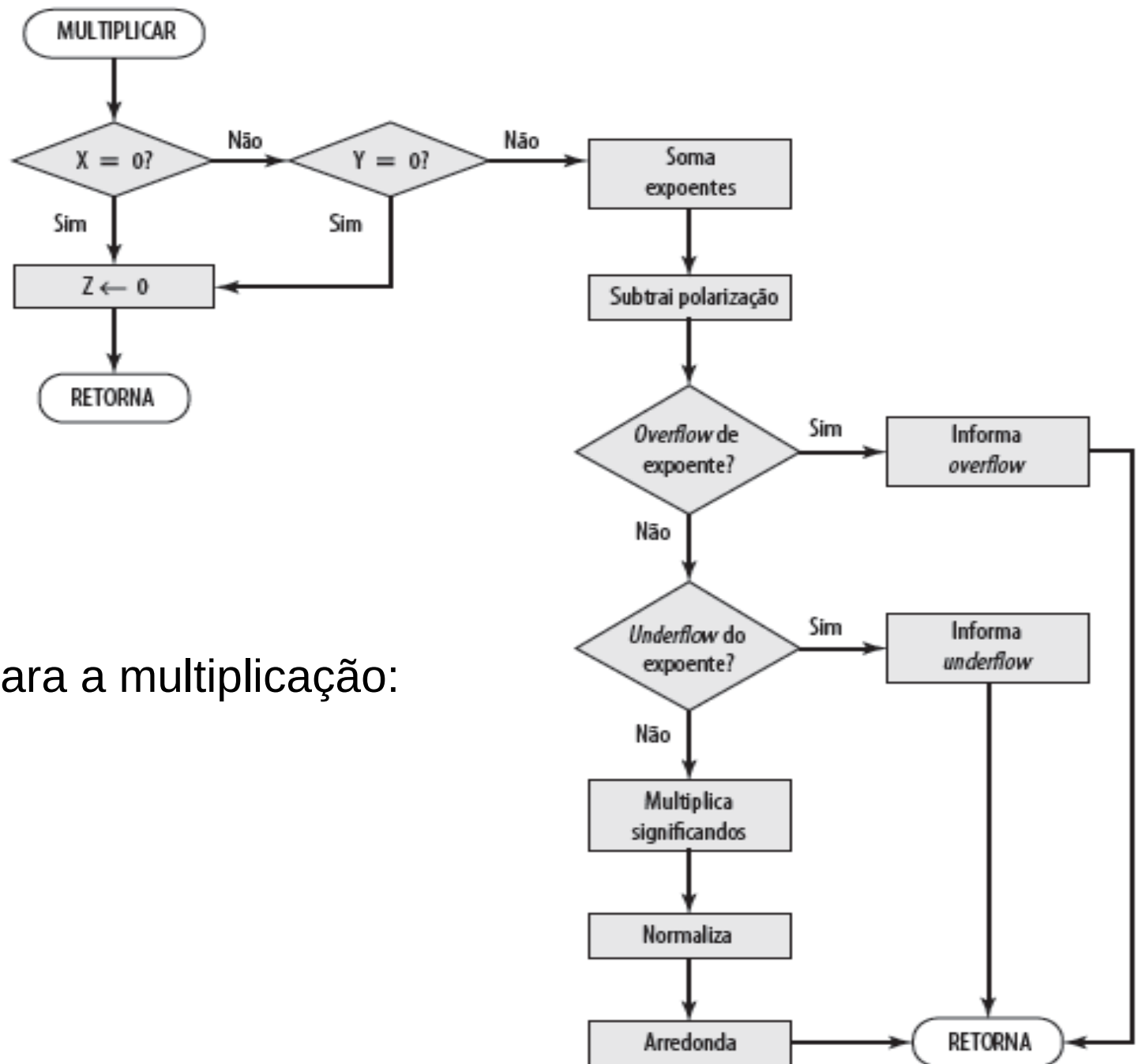
Operações de Soma/Subtração – Normalização

- A fase final normaliza o resultado.
- Consiste no deslocamento dos dígitos do significando para a esquerda até que o dígito mais significativo seja diferente de zero.
- Cada deslocamento causa um decremento do expoente e, portanto, poderá ocasionar um ***underflow*** do expoente.
- Finalmente, o resultado poderá ser arredondado e depois informado.

Aritimética com Ponto Flutuante

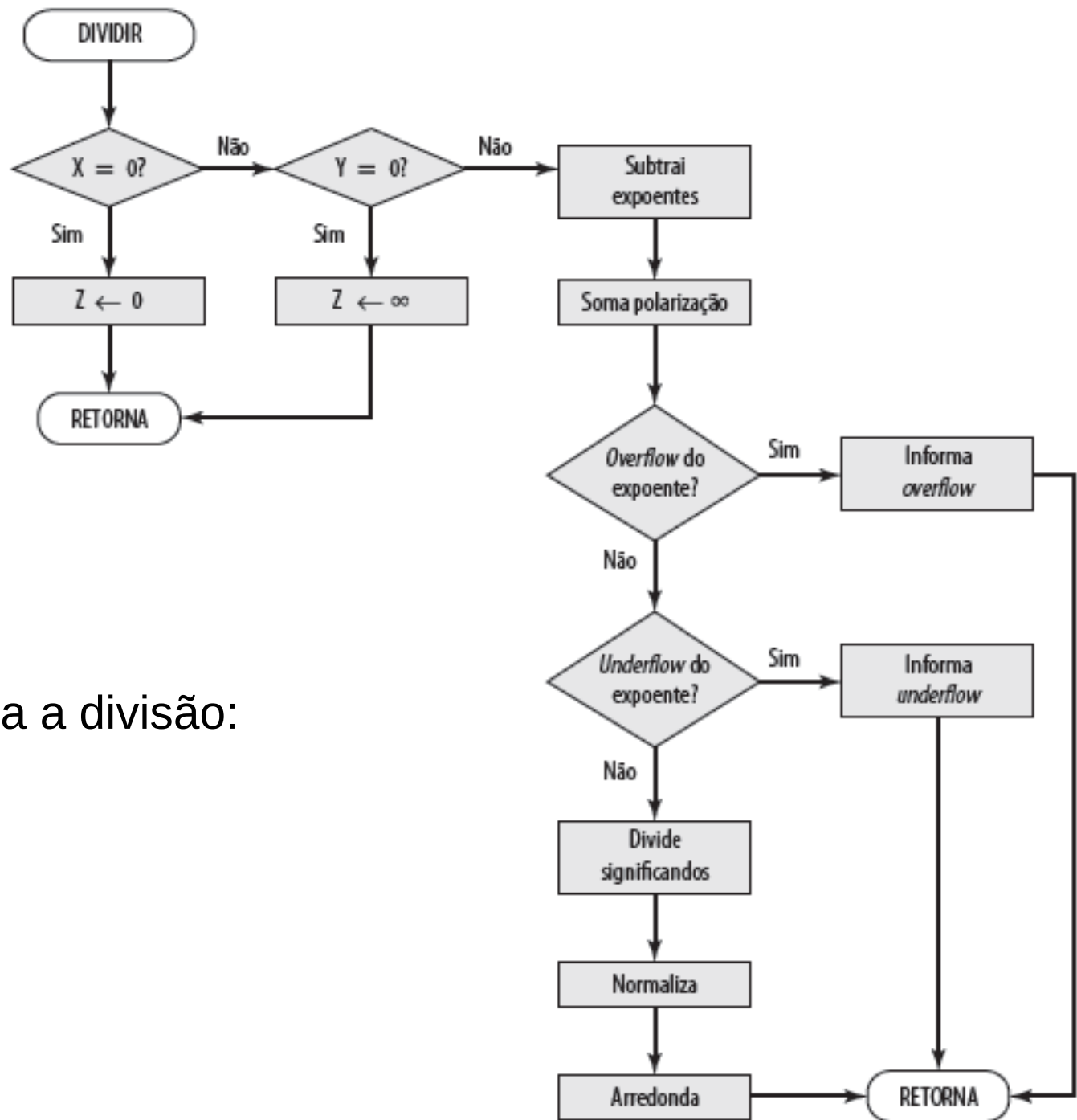
Passos para as Operações de Divisão/Multiplicação

1. Verifique zero.
2. Soma/subtraia expoentes.
3. Multiplique/divida significandos (observe sinal).
4. Normalize.
5. Arredonde.



Algoritmo para a multiplicação:

$$Z \leftarrow X * Y$$



Algoritmo para a divisão:

$$Z \leftarrow X / Y$$

Bibliografia

- Sttallings, W. **Arquitetura e organização de computadores: projeto para o desempenho**. 8. ed. Prentice Hall, 2009.
- Delgado, J.; Ribeiro, C. **Arquitetura de Computadores**. 2 ed. LTC, 2009.
- Patterson, D. A. ; Hennessy, J.L. **Organização e projeto de computadores – a interface hardware software**. 3. ed. Editora Campus, 2005.